Triangles à côtés entiers

Olympiades nationales de mathématiques (France) · 2019 · France

---

On dit qu'un triangle est un *triangle entier* si les longueurs de ses 3 côtés sont des entiers naturels non nuls. On rappelle la propriété dite de l'« inégalité triangulaire » : dans tout triangle non aplati la longueur de chacun des côtés est strictement inférieure à la somme des longueurs des deux autres.

1. a. Parmi les triplets (x, y, z) suivants, expliquer lequel désigne les longueurs des côtés d'un triangle entier non aplati, puis comment tracer ce triangle et avec quels outils :

$$(4, 4, 5) \quad ; \quad (3, 6, 9) \quad ; \quad (2, 2, 6)$$

b. Quelles sont les valeurs possibles de l'entier z si $(15, 19, z)$ désigne les longueurs des trois côtés d'un triangle entier non aplati rangées par ordre croissant de taille ?

c. Étant donné trois entiers naturels non nuls x, y et z tels que $x \leqslant y \leqslant z$, quelle condition faut-il ajouter pour que le triplet (x, y, z) désigne les longueurs des côtés d'un triangle entier non aplati ?

2. Soit p un entier naturel non nul. On désigne par E_p l'ensemble des triplets d'entiers naturels *rangés par ordre croissant* $x \leqslant y \leqslant z$ et désignant les côtés d'un triangle entier non aplati dont le périmètre est égal à p. Ainsi obtiendrait-on $E_9 = \{(1, 4, 4), (2, 3, 4), (3, 3, 3)\}$.

a. Si le triplet (x, y, z) appartient à E_{18}, quelles sont les valeurs maximale et minimale pour z ?

b. Donner la composition de E_{18} et représenter dans un repère orthonormé l'ensemble des couples (x, y) pour lesquels il existe un entier naturel z tel que $(x, y, z) \in E_{18}$. Vérifier que ces couples se situent à l'intérieur ou sur les bords d'un triangle dont les sommets ont des coordonnées entières.

3. a. Justifier que si $(x, y, z) \in E_p$ alors $(x + 1, y + 1, z + 1) \in E_{p+3}$.

b. Soit $(x, y, z) \in E_{p+3}$. Déterminer une condition sur x, y et z pour que $(x-1, y-1, z-1) \in E_p$.

c. En déduire que si p est impair alors E_p et E_{p+3} ont le même nombre d'éléments.

4. Étude de $E_{2\,019}$.

a. $E_{2\,019}$ contient-il un triplet (x, y, z) correspondant à un triangle équilatéral ?

b. $E_{2\,019}$ contient-il des triplets (x, y, z) correspondant à des triangles isocèles non équilatéraux ? Si oui combien ?

c. Montrer que si $E_{2\,019}$ contient un triplet (x, y, z) correspondant à un triangle rectangle alors $2\,019^2 = 4\,038(x + y) - 2xy$. En déduire que $E_{2\,019}$ ne contient pas de triangle rectangle.

5. Dans cette question on se propose de dénombrer $E_{2\,019}$.

a. Soit $(x, y, z) \in E_{2\,022}$. On rappelle que $x \leqslant y \leqslant z$. Justifier que $x+y \geqslant 1\,012$ et $x+2y \leqslant 2\,022$.

b. Réciproquement, montrer que si $x \leqslant y$, $x + y \geqslant 1\,012$ et $x + 2y \leqslant 2\,022$ alors

$$(x, y, 2\,022 - x - y) \in E_{2\,022}.$$

c. Justifier que, dans un repère orthonormé, l'ensemble des couples (x, y) d'entiers naturels tels que $x \leqslant y$, $x + y \geqslant 1\,012$ et $x + 2y \leqslant 2\,022$ constitue l'ensemble des points à coordonnées entières d'un triangle ABC qui est rectangle. En déterminer l'aire $\mathcal{A}$ ainsi que le nombre de points à coordonnées entières situés sur ses côtés.

d. On admet le théorème de Pick : « Si un polygone $\boldsymbol{P}$ est tel que tous ses sommets sont à coordonnées entières dans un repère orthonormé alors son aire $\mathcal{A}$ est donnée par la formule $\mathcal{A} = i + \frac{j}{2} - 1$ où i désigne le nombre de points à coordonnées entières situés à l'intérieur de $\boldsymbol{P}$ et j le nombre de ceux situés sur les côtés de $\boldsymbol{P}$. » En déduire le nombre de triplets de $E_{2\,022}$ puis celui de $E_{2\,019}$.

6. Une solution algorithmique. De manière générale, concevoir un programme (à retranscrire sur sa copie) permettant d'énumérer et de dénombrer E_p. Le tester sur E_{18} et sur $E_{2\,019}$.